

运动与保健 专项练习

答案与解析

1.

【答案】D

【解析】A、骨本身是不能运动的，骨的运动要靠骨骼肌的牵拉，正确。

B、骨骼肌只能收缩牵拉骨而不能将骨推开，与骨相连的肌肉总是由两组肌肉相互配合活动的，正确。

C、②关节腔内的滑液可以减少骨与骨之间的摩擦，正确。

D、②关节腔由①关节囊和⑥关节面共同围成的密闭腔隙，错误。

2.

【答案】C

【解析】A、骨在运动中起类似杠杆的支撑作用，两片长方形的木板（①和②）具有支撑作用，因此代表骨；骨骼肌有受刺激而收缩的特性，两条橡皮筋（③和④）可以收缩，因此代表骨骼肌，A 正确。

B、机器人跑步小腿向后抬起时，骨骼肌④受神经传来的刺激收缩时，就会牵动②骨绕着⑤关节活动，于是躯体就会产生运动，B 正确。

C、机器人跑步小腿向后抬起时，处于屈膝状态，③表示舒张，④表示收缩，C 错误。

D、运动主要是由神经系统的控制的，故机器人的运动由模拟“神经系统”控制，D 正确。

3.

【答案】B

【解析】A、任何一个动作的完成，不仅靠运动系统的参与，还需要神经系统和内分泌系统的调节，消化系统、循环系统、呼吸系统等的辅助，不符合题意。

B、肌肉组织主要由肌细胞构成，具有收缩、舒张功能，骨骼肌通过收缩和舒张产生运动的动力，符合题意。

C、血液属于结缔组织，具有连接、支持、保护、营养的作用，不符合题意。

D、上皮组织具有保护、分泌等功能，保护组织是植物体的组织，不符合题意。

4.

【答案】C

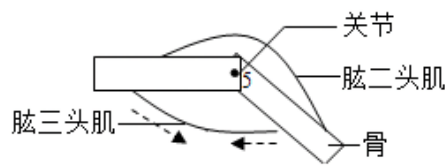
【解析】骨骼肌有受刺激而收缩的特性，当骨骼肌受神经传来的刺激收缩时，就会牵动着它所附着的骨，绕着关节活动，于是躯体就产生了运动。在运动中，神经系统起调节作用，骨起杠杆的作用，关节起支点作用，骨骼肌起动力作用。因此当你做任何一个动作时，都会包括以下步骤：③骨骼肌接受神经传来的刺激、④骨骼肌收缩、①骨受到牵动、②骨绕关节活动。所以这些步骤发生的正确顺序是③④①②。

5.

【答案】A

【解析】骨骼肌中间较粗的部分叫肌腹，两端较细的呈乳白色的部分叫肌腱。肌腱可绕过关节连在不同的骨上。骨骼肌有受刺激而收缩的特性。当骨骼肌受神经传来的刺激收缩时，就

会牵动骨绕关节活动，于是躯体就会产生运动。但骨骼肌只能收缩牵拉骨而不能推开骨，因此与骨相连的肌肉总是由两组肌肉相互配合活动的。故木板、松紧带、螺丝分别代表运动中的：骨、骨骼肌、关节，如图所示：



6.

【答案】B

【解析】骨骼肌由肌腱和肌腹两部分组成，肌腹内分布有许多的血管和神经。同一块骨骼肌的两端跨过关节分别固定在两块不同的骨上。骨骼肌有受刺激收缩的特性，骨骼肌收缩，牵动着它所附着的骨，绕着关节活动，于是躯体就产生了运动。一块骨骼肌分别附着在不同的骨上才能牵引所附着的骨，绕关节完成运动。如果一块骨骼肌附着在同一块骨上的话，那么骨骼肌收缩，只会导致骨的弯曲，这在人的运动中是不存在这样现象的。人体完成一个运动都要有神经系统的调节，有骨、骨骼肌、关节的共同参与，多组肌肉的协调作用，才能完成，因此，B 的说法不正确。

7.

【答案】(1) A；(2) 神经系统

【解析】(1) 人体运动系统由骨、关节、骨骼肌组成，由图可知，该设计图中轻质铝材相当于运动系统中的骨，感应装置相当于反射弧中的感受器，当触碰感应装置后，控制系统控制气动人工肌肉 A（肱二头肌）收缩，另一个气动人工肌肉（肱三头肌）舒张，这样就完成了缩手反射；

(2) 人体完成一个运动不仅依靠运动系统，还需要神经系统的调节，有骨、骨骼肌、关节的共同参与，多组肌肉的协调作用才能完成，科创老师给予了该团队高度肯定，他认为该模型有智能化假肢的雏形，只是智能化假肢的结构更复杂，并且其控制系统需与人体的神经系统连接，这样人体就能控制智能化假肢完成各种动作。

8.

【答案】C

【解析】任何一个动作的完成，都是由骨骼肌、骨、关节三者协调配合，在神经系统的支配和其他系统的辅助下完成的，骨骼肌一般要跨越一个或几个关节，由肌腱附着在相邻的骨上，在做屈肘动作时，肱二头肌收缩状态，肱三头肌舒张状态，因此选项 C 符合题意。